



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO IV

CLAVE: ***MAT. 156***

CÁTEDRA: ***MATEMÁTICAS AVANZADAS***

ELABORADO POR:

FECHA : Mayo de 2006

ACTUALIZADO POR:

FECHA :

Prerequisito ***MAT-155***

No. CRÉDITOS: ***03***

No. HORAS TOTALES ***64***

TEÓRICAS ***02***

TEÓRICAS ***32***

PRACTICAS ***02***

PRACTICAS ***32***

NIVEL ***GRADO***

- Descripción de la asignatura:

La asignatura consta de unidades que se describen en el contenido.

- Objetivos Generales:

Ofrecer a los estudiantes las herramientas del cálculo para facilitarle un mejor desarrollo en el área en que estudia

- Metodología General:

- Población Destinataria:

Estudiantes de: Ingeniería, Matemática, Física, Informática

- Bibliografía Básica

Cálculo de Purcell (Pearson)

James Stewart (Cengage)

Larson –Hostetler (Mc-Graw Hill)

Edwards-Penney (Pearson)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO IV

CLAVE: **MAT. 156**

Unidad No. 1

No. Horas Teóricas 10
 Prácticas 04

Objetivo General : Establecer los conceptos de curvas en el espacio y su calculo

• Definir Curvas suaves, planas, cerradas .etc. • Derivadas de funciones vectoriales de variable real. • Calcular Vectores Tangente, Normal, Binormal • Definir y calcular la torsion	1. Curvas en el Espacio. 1.1. Introducción Limites y Continuidad 1.2. Trayectorias en R^n 1.3. Diferenciabilidad, curvas regulares 1.4. Parametrizaciones ,reparametrizaciones 1.5. Longitud de arco 1.6. Parametrización en función del arco 1.7. Tangente unitaria, Normal principal, Binormal, curvatura, radio de curvatura 1.8. Plano Osculador,normal y rectificante 1.9. Formulas de Frenet –Serret 1.10. Torsion	• Exposición del tema • Elaboración de prácticas y talleres. • Supervisión del trabajo práctico.	• Estudio dirigido. • Realización de prácticas. • Realización de talleres. • Elaboración de seminarios • Trabajos en grupos	• Pruebines. • Prácticas • Presentación de seminarios • Participación en talleres.
---	---	--	---	--



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO IV

CLAVE: **MAT. 156**

Unidad No. 2

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivo General: **Establecer los Campos escalares y vectoriales y su integración**

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
- Definir y calcular integrales de línea - Utilizar los teoremas de Green	2. Integrales de Línea. 2.1. Campos Escalares y Campos Vectoriales 2.2. Campos Vectoriales Conservativos. 2.3. Integral de Línea de campos escalares 2.4. Integral de Línea de campos vectoriales 2.5. Teorema de Green. 2.6. Rotacional de un campo vectorial 2.7. Divergencia de un campo vectorial 2.8. Laplaciano	Ídem.	Ídem.	Ídem.	Ídem.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO IV

CLAVE: **MAT. 156**

Unidad No. 3

Objetivo General: Definir Superficies en $\mathbb{R}^3$ áreas y orientabilidad, estudio de casos particulares

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
- Definir Superficies Simples .Establecer los espacios tangentes - Establecer los planos tangentes - Establecer los planos normales - Calcular áreas de superficies dadas	3. Superficies en $\mathbb{R}^3$ 3.1. Superficies Simples 3.2. Reparametrizaciones 3.3. Espacios Tangentes, planos tangentes vectores normales 3.4. Superficies más generales 3.5. Orientación de superficies 3.6. Área de una superficie				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO IV

CLAVE:

MAT. 156

Unidad No. 4

Objetivo General: Calcular integrales de Superficie

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
- Definir y evaluar integrales de superficies. - Calcular integrales dobles utilizando los teoremas de la divergencia, de Gauss y Stokes.	4. Integrales de Superficies 4.1. Integrales de superficie de funciones reales 4.2. Divergencia de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas y esféricas 4.3. Rotacional de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas y esféricas 4.4. Integrales de superficie de campos vectoriales 4.5. Teorema de la divergencia en el plano 4.6. Teorema de la divergencia en el espacio 4.7. Teorema de gauss 4.8. Teorema de Stokes				